

Dice Mind

Mestre da Probabilidade



Alunos:

- Gustavo Henrique Forte
- Jenifer Alves
- Felipe Silveira
- Higor de Medeiros

Engenharia de Software, turma A, PAC III





Overview

Gênero

- Puzzle
- Estratégia
- Simulação
- Educativo

Subgênero

- Simulação de Probabilidade

Plataforma

O jogo será desenvolvido para:

- PC (desktop)
- Navegadores Web

Número de jogadores

- Somente 1 player

Classificação Indicativa

- Livre (L)

O jogo não possui violência, linguagem imprópria ou conteúdo inadequado.

Público-Alvo

O jogo é direcionado para:

- **estudantes a partir de 12 anos;**
- **jogadores casuais;**
- **pessoas interessadas em lógica e matemática;**
- **usuários que gostam de jogos de estratégia.**

Status do Projeto

Protótipo funcional desenvolvido na engine Godot.

Atualmente o jogo possui:

- **sistema de lançamento de dados;**
- **sistema de previsões;**
- **sistema de pontuação;**
- **duas fases jogáveis;**
- **histórico de resultados;**
- **gráficos estatísticos.**

Monetização

Projeto acadêmico sem fins lucrativos.

Não possui:

- microtransações
- anúncios
- conteúdo pago

tela inicial



High Concept

Dice Mind é um **jogo educativo** que ensina conceitos básicos de **probabilidade e estatística** através de **desafios** envolvendo **lançamentos de dados**. O jogador deve **analisar informações, fazer previsões e tentar acertar os resultados** para acumular pontos e avançar de fase.

Experiência Principal

A experiência principal é fazer **previsões cada vez mais inteligentes** utilizando informações obtidas durante a partida. Conforme o jogador progride, novos desafios exigem maior raciocínio lógico e interpretação dos resultados apresentados.

Diferencial do Jogo

O diferencial do jogo é **transformar conceitos matemáticos em mecânicas simples e intuitivas**. Em vez de responder perguntas teóricas, o jogador aprende observando padrões, analisando resultados e tomando decisões baseadas em probabilidade.

Público-alvo: estudantes a partir de 12 anos, jogadores casuais e pessoas interessadas em desenvolver raciocínio lógico através de jogos educativos.



Pilares de Design

1. Aprender Jogando

O **aprendizado deve acontecer naturalmente** através das mecânicas.

O jogador **não responde perguntas nem realiza provas**. O conhecimento é adquirido através da experiência prática e da observação dos resultados.

Influência no jogo:

- **Uso de probabilidades reais**
- **Feedback visual constante**
- **Aprendizado baseado em tentativa e erro**

2. Feedback Visual

Toda ação deve gerar uma **resposta visual clara**.

O jogador **precisa entender rapidamente** se tomou uma boa decisão ou não.

Influência no jogo:

- **Exibição de pontuação**
- **Histórico de jogadas**
- **Gráficos de frequência**
- **Indicadores de acerto**

3. Progressão

O jogador deve **sentir evolução constante**.

Cada fase apresenta **novos desafios** e exige maior compreensão das probabilidades.

Influência no jogo:

- **Sistema de fases**
- **Aumento gradual da dificuldade**
- **Novos tipos de previsão**

Fluxograma do Core Gameplay

O ciclo principal de Dice Mind é composto por etapas simples e repetitivas que incentivam o aprendizado de probabilidade de forma natural e progressiva. A cada fase, novos desafios são introduzidos, aumentando gradualmente a complexidade do jogo.

1.Inicio da Rodada

O jogador visualiza as informações da fase e as opções de aposta disponíveis

2.Escolher Aposta

O jogador seleciona uma previsão para o próximo lançamento

3.Confirmar Escolha

A aposta é registrada pelo sistema.

4.Lançar dado

O dado é lançado e o resultado é gerado aleatoriamente

5. Exibir Resultado

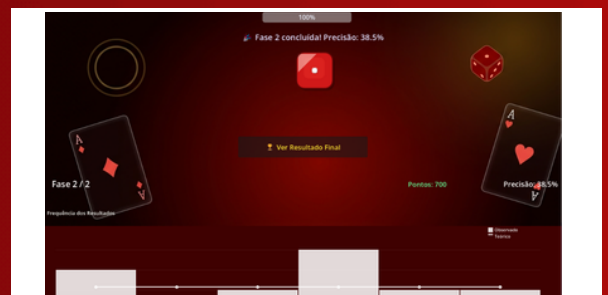
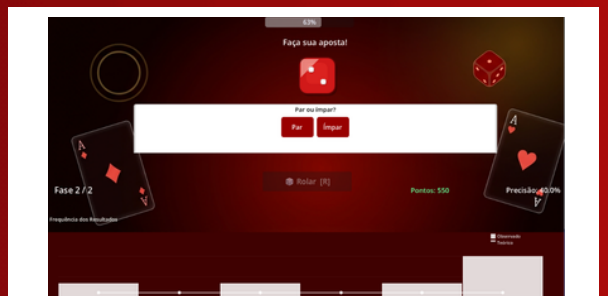
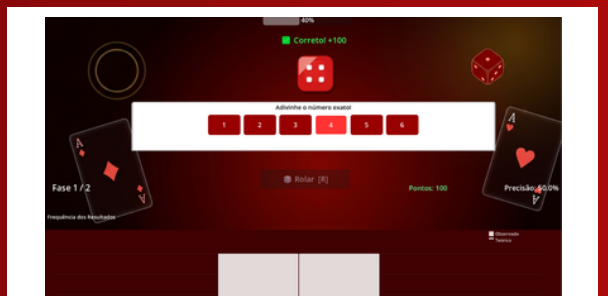
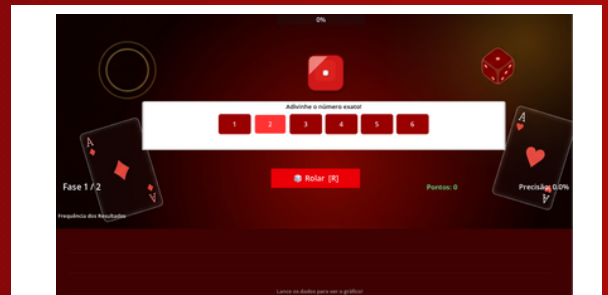
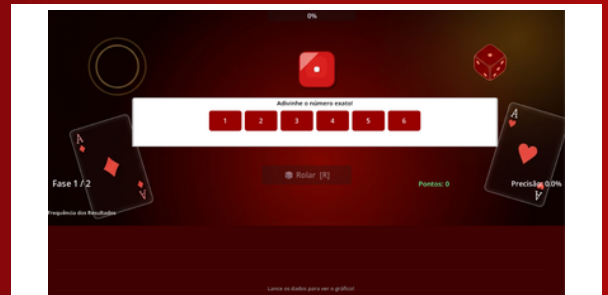
O sistema apresenta o resultado obtido.

6.Atualizar Estatísticas

Os dados da rodada são armazenados e as estatísticas são atualizadas.

7.Exibir Feedback

O jogador recebe informações sobre seu desempenho e pode iniciar uma nova rodada ou avançar de fase.





Mecânica: Sistema de Apostas

Pssso 1: Jogador seleciona o tipo de aposta.	Passo 2: O sistema exibe a probabilidade associada.
Passo 3: Jogador confirma a escolha.	Passo 4: A aposta é registrada.
Passo 5: O lançamento é iniciado.	

Mecânica: Lançamento de Dados

Passo 1: Jogador pressiona "Lançar".	Passo 2: Animação dos dados é executada.
Passo 3: O sistema gera resultado aleatório.	Passo 4: Resultado é exibido.
Passo 5: Estatísticas são atualizadas.	

Mecânica: Progressão

Passo 1: Jogador acumula acertos.	Passo 2: Sistema calcula desempenho.
Passo 3: Meta mínima é alcançada.	Passo 4: Nova fase é desbloqueada.
Passo 5: Novos desafios ficam disponíveis.	



Sistema do Jogo

Sistema de Apostas

O sistema de apostas **é o coração** de Dice Mind. Antes de cada lançamento, o jogador **escolhe sua previsão** dentre as opções disponíveis para aquela fase. Cada tipo de aposta **possui uma probabilidade diferente**, exibida ao jogador antes da confirmação.

TIPO DE APOSTA	DESCRIÇÃO	DISPONÍVEL APARTIR DA
Número exato	Prever qual face vai sair	Fase 1
Par ou ímpar	Prever a paridade do resultado	Fase 2
Maior ou menor	Comparar com valor de referência	Fase 3
Faixa de valores	Resultado cai dentro de um intervalo	Fase 4
Combinação de dados	Soma ou padrão com múltiplos dados	Fase 5

Sistema de Progressão

O avanço é baseado em desempenho acumulado por fase. Erros não encerram o jogo — geram feedback educativo e permitem novas tentativas. Novas mecânicas, tipos de dados e modalidades de aposta são liberados conforme o jogador avança — mantendo a curva de aprendizado alinhada com a curva de dificuldade

FAIXA DE FASES	TIPO DE DADO	DESAFIO PRINCIPAL
Fases 1–3	1 dado de 6 faces	Apostas simples: número exato, par/ímpar
Fases 4–6	2 dados de 6 faces	Apostas de soma e combinação
Fases 7–9	Dados de 8 e 10 faces	Faixas e probabilidades mais complexas
Fases 10+	Dados de 12 faces e misto	Análise estatística avançada

Sistema de Feedbacks e Estatísticas

- Gráfico de barras com a frequência de cada resultado ao longo das rodadas
- Taxa de acerto acumulada do jogador na fase atual
- Comparação entre o resultado esperado (aposta) e o obtido
- Dica contextual explicando o conceito probabilístico envolvido

Sistema do Jogo

Progressão narrativa por precisão

Ao final de cada partida, o jogador recebe um título específico baseado em sua precisão geral (porcentagem de acertos). Este sistema narrativo cria uma jornada pessoal onde o feedback é imediato e conectado à narrativa do jogo:

PRECISÃO	DESCRIÇÃO
Menor que 30%	Iniciante
Maior que 30% e menor 50%	Aprendiz
50% a 69%	Analista de Dados
70% a 89%	Especialista em Probabilidade
90% +	Mestre dos Dados

Conflito Principal

O conflito de Dice Mind não é contra um inimigo. O adversário é a própria incerteza — a aleatoriedade inerente ao lançamento de dados. O jogador aprende que mesmo sem controlar os resultados, é possível tomar decisões mais inteligentes com base em probabilidade e análise de dados. Cada erro é uma lição. Cada acerto é uma confirmação de raciocínio.

Direção de Arte

Estilo Visual

Dice Mind adota uma **estética clean, moderna e educativa**, com forte uso de tipografia **bold e alto contraste** entre fundo escuro e elementos claros. O estilo remete a dashboards de **análise de dados, reforçando a identidade do jogo** como um espaço de raciocínio analítico.

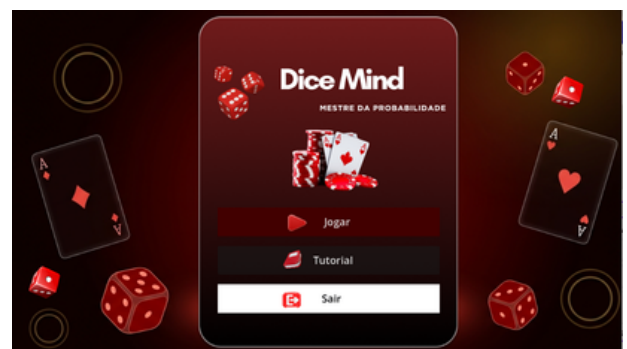
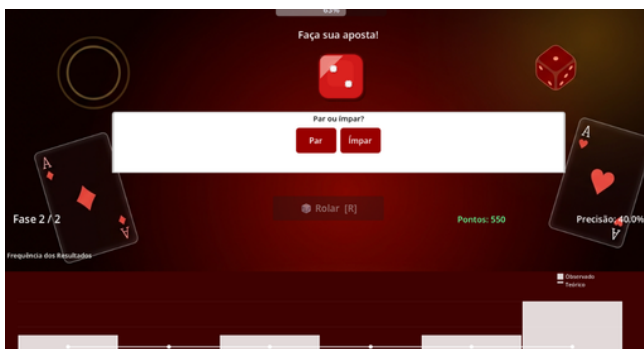
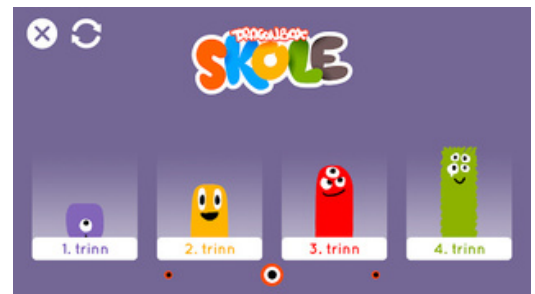


Paleta

Cor	Código Hex	Uso
Vermelho Escuro	#8B0000	Botões, dado
Vermelho Brilhante	#DC143C	botões, fundo
Dourado/Bronze	#B8860B	Texto de resultados
Branco	#FFFFFF	textos, ícones, títulos
Cinza Claro	#A9A9A9	Paínel de informação

Referências Visuais

- Dashboards de análise de dados (estilo Tableau e PowerBI)
- Jogos educativos como Prodigy e DragonBox
- Interface minimalista estilo flat design com acentos neon
- Dados 3D com textura metálica como elemento icônico



INTERFACE (UI)

Layout e Estrutura

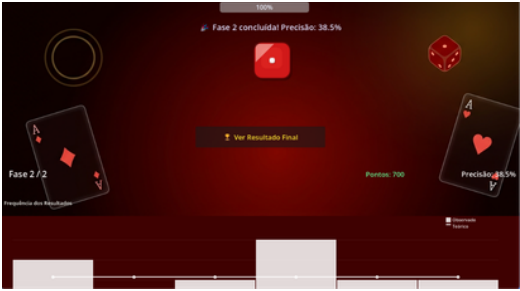
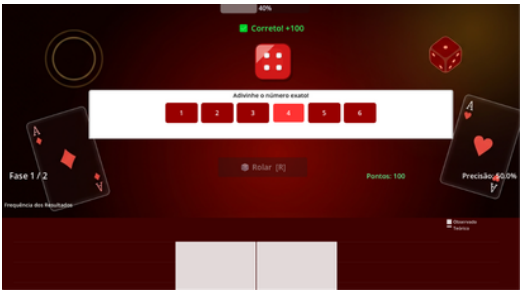
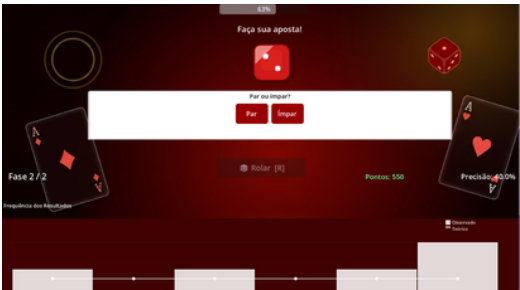
ZONA DA INTERFACE	CONTEÚDO
Vermelho Escuro	#8B0000
Vermelho Brilhante	#DC143C
Dourado/Bronze	#B8860B
Barra superior	#FFFFFF
Área de feedback	#A9A9A9



CORE GAME LOOP

Loop Principal

1. Analisar Histórico
- ↓
2. Escolher Previsão
- ↓
3. Lançar Dado
- ↓
4. Receber Resultado
- ↓
5. Atualizar Estatísticas
- ↓
6. Ganhar ou Perder Pontos
- ↓
7. Nova Rodada



Loop Secundário

1. Completar Fase



2. Desbloquear Desafio



4. Aprender Nova Mecânica



5. Fase Mais Difícil



PROGRESSÃO

O jogo foi projetado para aumentar a dificuldade gradualmente.

Fase 1 – Número Exato

- Escolher um número entre 1 e 6.
- Acertar o resultado do dado.
- Introdução aos conceitos básicos.

Fase 2 – Par ou Ímpar

- Escolher entre par ou ímpar.
- Compreender probabilidades simples.
- Utilizar histórico para melhorar previsões.

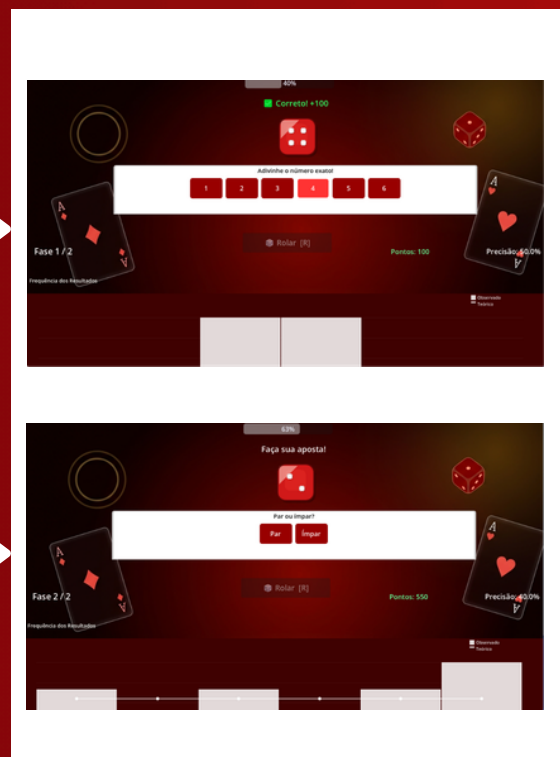
Futuras Expansões

- Soma de dois dados.
- Combinações específicas.
- Probabilidades compostas.
- Desafios temporizados.

Fase 1 Número Exato



Fase 2 Par ou Ímpar





PERSONAGENS

Jogador

Papel

Representa um aprendiz em treinamento para se tornar um Mestre da Probabilidade.

Habilidades

- Fazer previsões
- Interpretar gráficos
- Analisar estatísticas
- Desenvolver estratégias

Comportamento

O jogador aprende por tentativa e erro, utilizando informações obtidas durante a partida.

Sistema do Jogo

Papel

Guiar o jogador durante as primeiras fases.

Habilidades

- Explicar objetivos
- Apresentar feedback
- Mostrar estatísticas

Comportamento

Fornece orientações sempre que uma nova mecânica é introduzida.





MUNDO E LEVEL DESIGN

Ambientação

Dice Mind acontece no Instituto Sigma de Probabilidade, um centro futurista de treinamento matemático.

Regiões

Laboratório

Onde ficam as partidas.

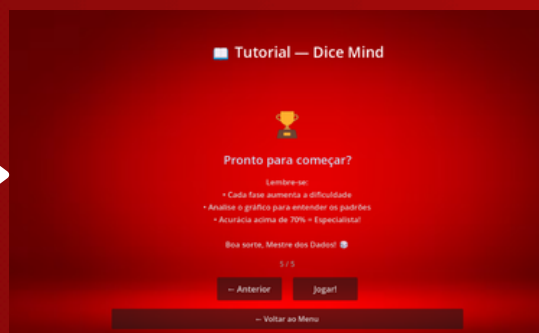
Sala de Tutorial

Introdução às estatísticas.

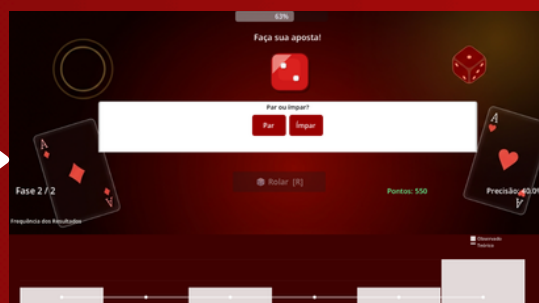
Centro de Análise

Visualização de gráficos e histórico.

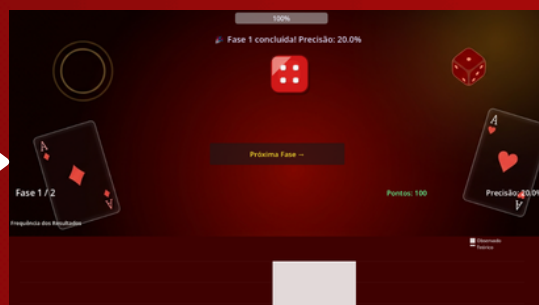
Sala de Simulação



Laboratório Inicial



Centro de Análise





NARRATIVA

História Principal

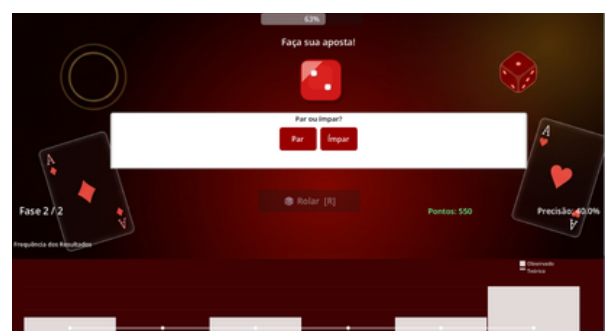
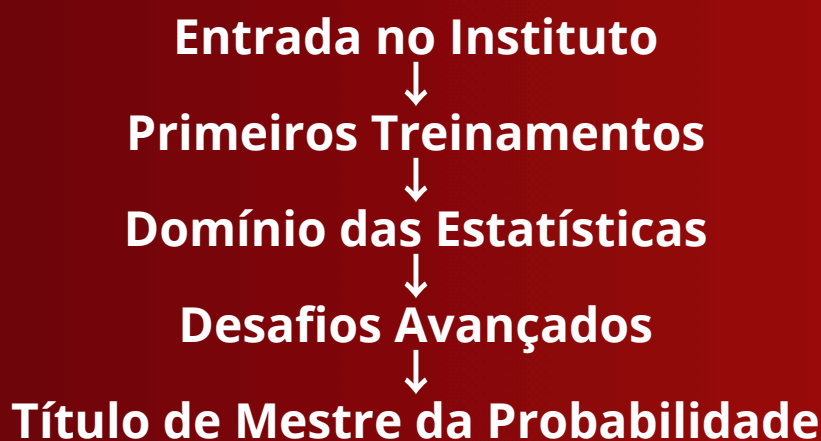
Em um futuro onde decisões importantes dependem da **análise de dados**, foi criado o Instituto Sigma de Probabilidade para **formar especialistas em raciocínio estatístico**.

O jogador ingressa como **aprendiz** e **deve provar** suas habilidades completando **diversos desafios** relacionados à probabilidade.

Cada fase concluída **representa um avanço** em seu treinamento e aproxima o jogador do título de Mestre da Probabilidade.

Conflito Principal

O desafio **não é derrotar inimigos**, mas aprender a tomar decisões corretas em situações de incerteza.



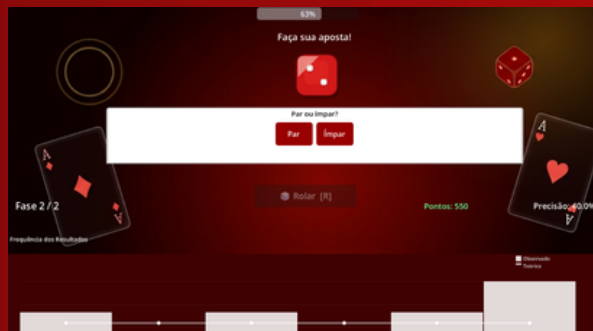


INTERFACE (UI)

HUD Principal

Elementos exibidos durante a partida:

- **Resultado do dado**
- **Pontuação atual**
- **Histórico de resultados**
- **Taxa de acertos**
- **Botão de lançamento**



Tela Principal

Botões com opções:

- **Jogar**
- **Tutorial**
- **Sair**



Wireframe

DiceMind

Pontuação: 120
Acertos: 8
Erros: 3

Resultado do Dado
[5]

Escolha sua aposta
[1] [2] [3] [4] [5] [6]

[LANÇAR DADO]



DIREÇÃO DE ARTE

Estilo Visual

- Minimalista
- Futurista
- Educacional

Referências

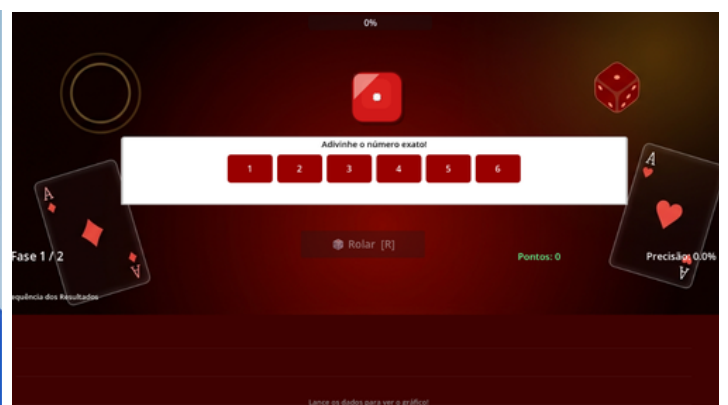
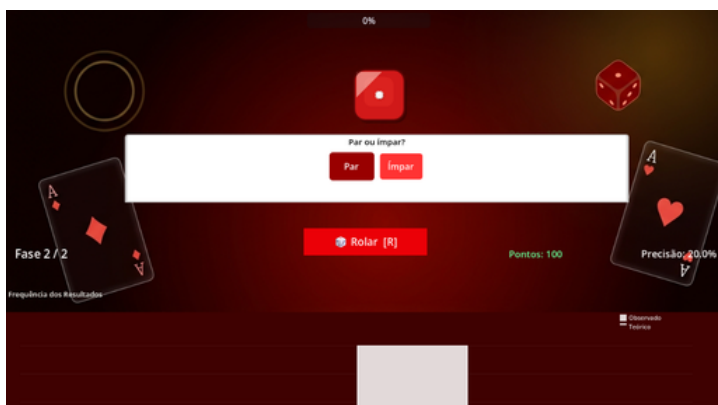
- Interfaces modernas
- Dashboards de análise de dados
- Jogos educativos contemporâneos

Paleta de Cores

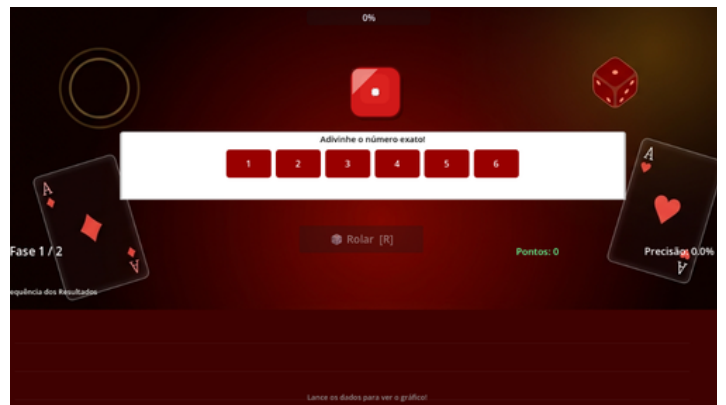
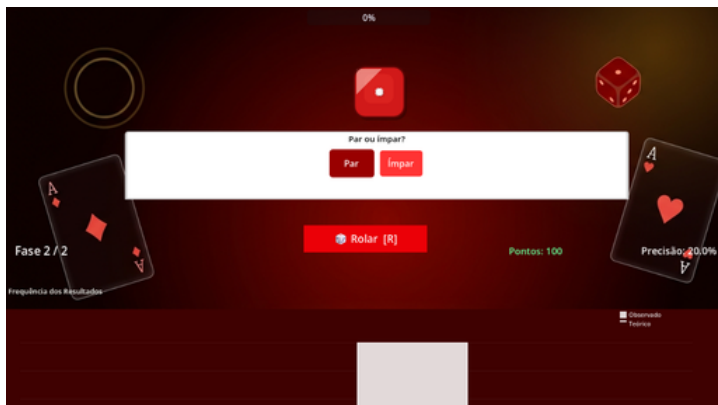
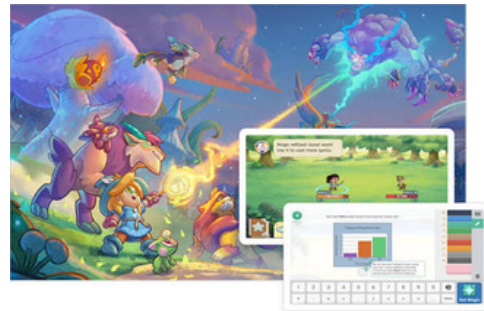
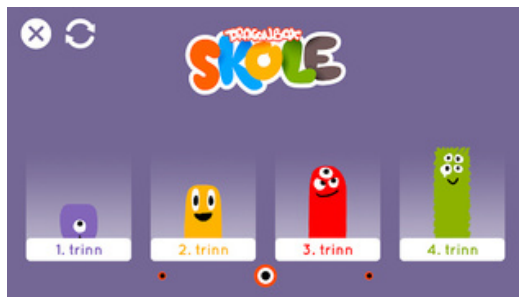
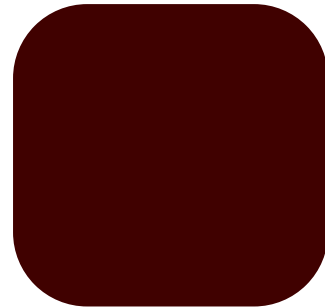
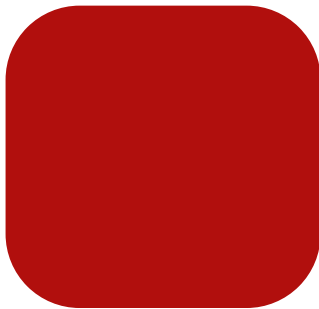
- Vermelho escuro
- Vermelho brilhante
- Cinza
- Branco
- Preto

Iluminação

Ambientes limpos e tecnológicos, transmitindo sensação de estudo e descoberta.



Moodboard



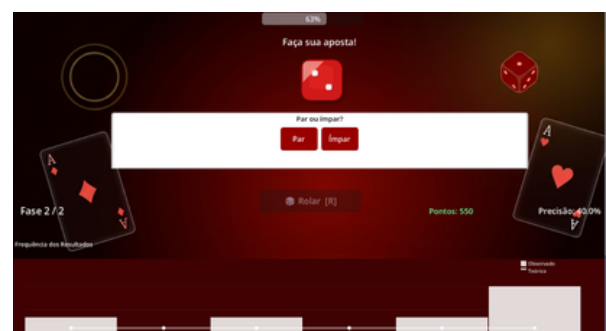


ANIMAÇÕES

Estilo Visual

- Minimalista
- Futurista
- Educacional

Animação	Tipo	Descrição	Duração	Prioridade
idle	Principal	Balança, levemente em repouso	0.2 s	Baixa
deslizar	deslocamento	balança ao se mover	0.5 s	Média
interação	Interação	Aumenta de tamanho e brilha	0.6 s	Média
shake	Ação Principal	Sacode em variárias direções enquanto sorteia	0.8 s	0.2 s





ÁUDIO

SONS

Menu

Som	Uso
Musica-Fundo-menu	Tela de menu principal

Fim-jogo

Som	Uso
Fim-jogo	Tela de Fim de jogo

Tutorial

Som	Uso
Musica-Fundo-t	Tela de tutorial

Cena-Jogo

Som	Uso
SomFundo	Tela de jogo

Efeitos-Sonoros

Som	Uso
Click	Opções
SomRolagem	Dado

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O jogo **não possui** inimigos controlados por IA.

Porém existe um **sistema de acompanhamento** do jogador.

Máquina de Estados (FSM)

Estado Inicial



Aguardar Escolha do Jogador



Receber Previsão



Validar Entrada



Lançar Dado



Comparar Resultado



Acertou?

├── **Sim** → **Atualizar Pontuação**
└── **Não** → **Registrar Erro**

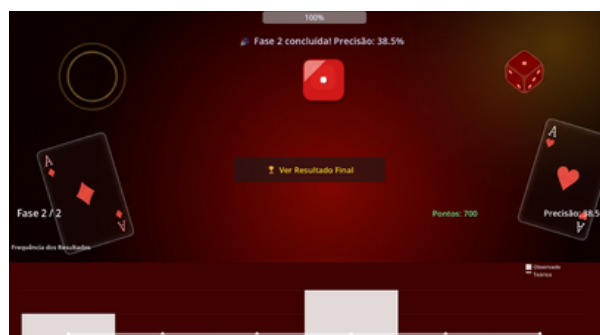


Atualizar Estatísticas



Verificar Conclusão da Fase

├── **Sim** → **Próxima Fase**
└── **Não** → **Nova Rodada**

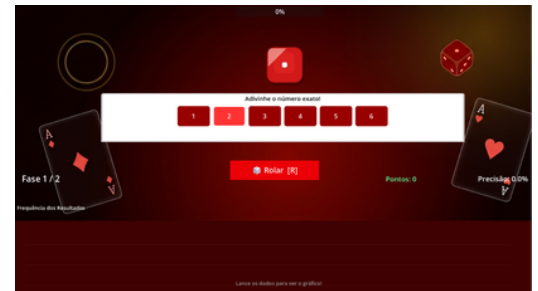


Gameplay Example

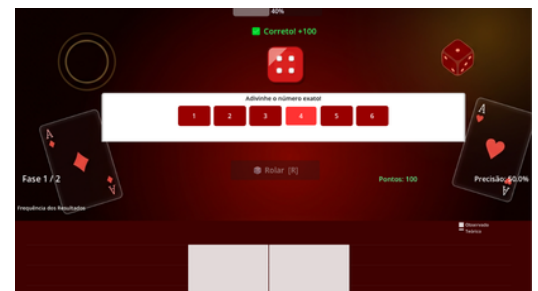
A partida começa na **tela inicial**, onde o jogador pode iniciar um novo jogo ou visualizar as instruções. Após selecionar a opção "**Jogar**", a primeira fase é carregada.



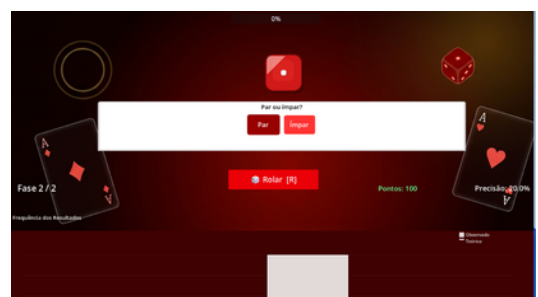
Na **Fase 1**, o objetivo consiste em prever exatamente qual número será obtido no lançamento de um dado de seis faces. Antes de lançar o dado, o jogador escolhe um **número entre 1 e 6** por meio da interface. Em seguida, pressiona o botão de lançamento.



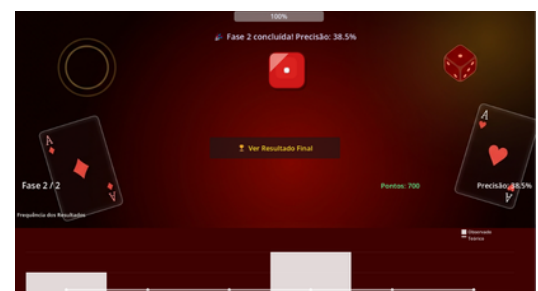
Caso a previsão **esteja correta**, uma mensagem de sucesso é exibida na tela, a **pontuação é incrementada** e o histórico registra mais um acerto. Caso contrário, o jogo informa o erro, registra o resultado obtido e atualiza as estatísticas da partida.



Ao atingir a quantidade necessária de rodadas ou pontuação, a primeira fase é concluída e o jogador **desbloqueia a Fase 2**. Na segunda fase, a mecânica muda levemente. Em vez de prever um número específico, o jogador passa a **escolher entre "Par" ou "Ímpar"**.



Durante toda a experiência, o sistema continua **registrando** cada lançamento, atualizando gráficos, calculando a taxa de acertos e apresentando estatísticas em tempo real.



Ao **concluir todas as fases** disponíveis, o jogo apresenta um resumo contendo a pontuação final, quantidade de acertos, percentual de sucesso e o desempenho geral obtido durante toda a sessão.



Tema e Aspecto Séri



Dice Mind foi desenvolvido como um jogo sério voltado para o ensino de Probabilidade e Estatística. Seu principal objetivo é **demonstrar** que **conceitos matemáticos** podem ser aprendidos de forma **prática, divertida e acessível**, utilizando mecânicas inspiradas em jogos de estratégia

O jogo procura **desenvolver habilidades** relacionadas ao **raciocínio lógico, análise de dados, interpretação de informações e tomada de decisões** baseada em evidências. Em vez de apresentar conteúdos por meio de exercícios tradicionais ou questionários, o aprendizado ocorre naturalmente durante a interação com as mecânicas do jogo.

Outro aspecto importante é que o sistema **incentiva** o jogador a **refletir** sobre suas **escolhas**. Conforme novas partidas são realizadas, torna-se possível comparar resultados anteriores, analisar a evolução da taxa de acertos e ajustar estratégias para **aumentar as chances** de sucesso.

Ao final da experiência, espera-se que o jogador tenha desenvolvido maior compreensão sobre **conceitos básicos de probabilidade e estatística**, além de aprimorar sua capacidade de interpretar informações, resolver problemas e tomar decisões fundamentadas em dados.

Por que isso importa?

Dice Mind torna **acessível um conteúdo** que muitos estudantes evitam. Ao integrar estatística em decisões de jogo reais, o jogador **desenvolve intuição matemática** — a habilidade de pensar probabilisticamente — **sem perceber que está estudando**.

O erro é parte do processo: quando o jogador erra, o sistema mostra por que aquele resultado era mais ou menos provável — **transformando a derrota em aprendizado imediato e genuíno**.

Dice Mind

Mestre da Probabilidade



Alunos:

- Gustavo Henrique Forte
- Jenifer Alves
- Felipe Silveira
- Higor de Medeiros

Engenharia de Software, turma A, PAC III

